Forja 3D

Guia dos menus — o que faz cada entrada

20 menus · 642 entradas · barra de ferramentas · navegação

Neste guia, ⌘ é a tecla Command do Mac (no Windows/Linux é Ctrl). As entradas terminadas em "…" abrem uma janela ou um painel lateral para escolher os parâmetros.

Índice

Como trabalhar na Forja 3D 3

Menu Ficheiro 4

Menu Editar 5

Menu Ver 5

Menu Criar 6

Menu Transformar 7

Menu Malha 7

Menu Desenho 2D 9

Menu Imagem 10

Menu Metrologia 12

Menu Medir 14

Menu Lote 14

Menu Ajuste 15

Menu Gerar 16

Menu Chapa 17

Menu CT / Volume 17

Menu Visão 18

Menu Dispositivos 18

Menu Gráficos 19

Menu Aspeto 19

Menu Ajuda 20

Como trabalhar na Forja 3D

Vista 3D	Arrastar com o botão esquerdo roda a vista; botão do meio ou ⌘+arrastar desloca; roda do rato ou dois dedos faz zoom; ⌘0 ajusta à janela. O modo do rato muda-se em Ver ‣ Modo do rato.
Objetos 3D	Painel com a lista de objetos. Shift/⌘ seleciona vários; a caixa liga/desliga a visibilidade; duplo clique abre as propriedades. Selecionar uma peça criada por uma ferramenta (Cortar, Converter, Litofania…) reabre o painel da ferramenta com as definições usadas, para ajustar e voltar a aplicar.
Painel de ferramenta	À esquerda, junto a Objetos 3D e Imagens. Depois de aplicar, o painel continua aberto; “Gravar de novo (substituir)” troca o resultado anterior pelo novo.
Tela 2D	Roda: zoom. Botão direito/meio ou ⌘+arrastar: deslocar. Polígono, polilinha e spline: um clique por ponto, duplo clique ou Enter para terminar. Alt desliga o ajuste à grelha; Delete apaga.
Imagens	A ordem na lista Imagens (arrastável) é a ordem usada nas operações com várias imagens (A, B…).
Registo	Ver ‣ Saída do programa mostra mensagens e erros; os erros ficam também em erros.log.

Fluxos típicos

• Modelo grande para imprimir: Abrir STL → Malha ‣ Cortar (ou Partição em grelha) → Ficheiro ‣ Exportar ‣ Cada objeto.
• Poupar material: Malha ‣ Oco.
• Corte laser em camadas: Malha ‣ Fatiar em camadas → Desenho 2D ‣ Nesting → Percurso → G-code / DXF.
• Digitalização 3D: Metrologia ‣ Gerar padrões → fotografar → Fase embrulhada → Desembrulhar → Fase→altura → Criar ‣ Mapa de profundidade → 3D.
• Caixa em MDF/acrílico: Chapa ‣ Caixa com juntas em dente → Desenho 2D ‣ Percurso → G-code/DXF.
• Candeeiro: Gerar ‣ Fotografia ‣ Litofania cilíndrica + Base de candeeiro.
• Tomografia: CT / Volume ‣ Projeções → volume → Isosuperfície → objeto 3D.

Barra de ferramentas

Abrir	Abre um ficheiro.	**Reparar**	Repara a malha.
Ajustar	Ajusta a vista a todos os objetos.	**Selecionar**	Ferramenta de seleção 2D.
Propriedades	Medidas do objeto.	**Linha**	Desenha linhas.
Exportar	Grava a malha selecionada.	**Retângulo**	Desenha retângulos.
Cortar	Painel de corte.	**Círculo**	Desenha círculos.
Converter	Painel de conversões do modelo.	**Elipse**	Desenha elipses.
Fatiador	G-code para impressora 3D.	**Polígono**	Desenha polígonos.
Nesting 3D	Arruma peças em caixas.	**Spline**	Desenha curvas spline.
Transformar	Painel de transformação.	**Texto**	Escreve texto 2D.
Litofania	Painel de litofanias (18 formas).	**Régua**	Mede na tela 2D.
Photo magic	Painel Photo magic (25 métodos).	**Nesting 2D**	Encaixa formas em chapas.
Oco	Esvazia o modelo.		

Menu Ficheiro

Abrir, importar, gravar e exportar modelos, imagens, desenhos e projetos. Inclui figuras .fgs + STL.

Entrada	Atalho	O que faz
Novo projeto	⌘+N	Fecha o trabalho atual e começa um projeto vazio.
Abrir…	⌘+O	Abre qualquer ficheiro suportado (STL, OBJ, PLY, 3MF, imagens, DXF/SVG, projetos .forja). Também pode arrastar ficheiros para a janela.
Abrir projeto…		Abre um projeto .forja com objetos, imagens, desenhos, aspeto e ferramentas editáveis.
Guardar projeto…	⌘+S	Grava tudo num ficheiro .forja, incluindo as definições das ferramentas para continuar a ajustar depois.
▸ **Importar**		submenu
Malha 3D…		Acrescenta um modelo 3D ao projeto, centrado na mesa.
Imagem(ns)…		Acrescenta uma ou várias imagens à lista Imagens.
Imagem bruta (s8/u8/s16/u16/f32)…		Lê imagens binárias sem cabeçalho (8/16 bits com ou sem sinal, float 32) indicando largura e altura.
Desenho 2D (DXF/SVG/dados)…		Importa desenhos vetoriais DXF/SVG ou ficheiros de dados de formas para a tela 2D.
▸ **Exportar**		submenu
Malha selecionada (STL/OBJ/PLY/3MF/GLB)…	⌘+E	Grava o(s) objeto(s) selecionado(s) num ficheiro STL, OBJ, PLY, 3MF ou GLB.
Cada objeto em ficheiro separado…		Grava cada objeto num ficheiro próprio numa pasta (útil depois de cortar).
Desenho 2D (DXF/SVG)…		Grava o desenho 2D em DXF ou SVG para corte laser/CNC.
Dados das formas 2D (texto)…		Grava as coordenadas das formas 2D num ficheiro de texto.
Imagem atual…		Grava a imagem atual em PNG, JPEG, TIFF ou BMP.
Captura da vista 3D (PNG)…		Grava uma imagem PNG do que se vê na vista 3D.
▸ **Exemplos**		submenu
Modelo 3D de exemplo		Cria um modelo 3D de exemplo para experimentar as ferramentas.
Franjas simuladas (luz estruturada)		Gera imagens de franjas simuladas para testar a metrologia por luz estruturada.
Pilha de foco simulada (luz branca)		Gera uma pilha de imagens com focos diferentes para testar a profundidade por foco.
Silhuetas simuladas (visual hull)		Gera silhuetas de um objeto numa mesa rotativa para testar o visual hull.
Formas 2D para nesting		Cria formas 2D variadas para experimentar o nesting.
Sair	⌘+Q	Fecha a Forja 3D.
▸ **Importar (dados)**		submenu
Histograma de 1 valor…		Histograma de 1 valor: uma coluna de valores → histograma no separador Gráficos.
Histograma de 2 valores…		Histograma de 2 valores: duas colunas → histograma 2D (imagem com barra de cores).
Curva 2D…		Curva 2D: colunas X e Y → polilinha no desenho 2D e série no gráfico.
Formas básicas…		Formas básicas: ficheiro de texto com uma forma por linha: point x y · line x1 y1 x2 y2 · rect x y w h · circle cx cy r · ellipse cx cy rx ry · polygon x1 y1 x2 y2 … · polyline x1 y1 … · arc cx cy r a0 a1 · text x y text
Estatística progressiva…		Estatística progressiva: média, desvio-padrão, mínimo e máximo acumulados ao longo das amostras.
Nuvem de pontos…		Importa uma nuvem de pontos (x y z) de um ficheiro de texto.
Pontos e normais…		Pontos e normais (x y z nx ny nz): nuvem com as normais; opcionalmente reconstrói uma superfície.
Rasterizar malha STL (volume)…		Rasterizar malha STL: o modelo (ficheiro ou objeto selecionado) em voxels → volume no separador CT.

Entrada	Atalho	O que faz
Juntar ficheiros num projeto (Assemble)…		Juntar ficheiros: abre vários modelos, imagens e desenhos de uma vez no mesmo projeto, mantendo as posições originais dos modelos.
Recetor de dados (rede)…		Recetor de dados: escuta numa porta TCP; cada linha recebida com números é acrescentada — 1 valor: série no gráfico; 2 valores: X Y no gráfico; 3 ou mais: ponto 3D numa nuvem.
Palavra-passe do projeto…		Palavra-passe do projeto: os projetos passam a ser gravados cifrados.
Guardar projeto com palavra-passe…		Grava o projeto cifrado com uma palavra-passe.
Abrir pasta de figura (.fgs + STL)…		Abre uma pasta de figura: lê o .fgs (nomes, cores, transparência, o que se mostra, vista) e carrega os STL de cada peça gravados ao lado (Part_*.stl, Shape_STL/…).
Exportar como pasta de figura (.fgs + STL)…		Grava uma pasta de figura: ficheiro .fgs com nomes, cores e aspeto, mais um STL por objeto.
Exportar um STL por objeto…		Grava um STL por objeto, com o nome do objeto.

Menu Editar

Operações básicas sobre os objetos selecionados.

Entrada	Atalho	O que faz
Desfazer	⌘+Z	Desfaz a última operação.
Duplicar	⌘+D	Cria uma cópia dos objetos selecionados.
Apagar	Del	Apaga os objetos ou formas selecionados.
Selecionar tudo	⌘+A	Seleciona todos os objetos.
Mudar cor…		Muda a cor dos objetos selecionados.
Renomear…		Muda o nome do objeto selecionado.

Menu Ver

Como a cena 3D é mostrada: câmara, zoom, luz, grelha, eixos, transparência e vista em corte. Não altera os modelos.

Entrada	Atalho	O que faz
Ajustar à janela	⌘+0	Ajusta o zoom para mostrar todos os objetos.
▸ **Ângulo de visão**		Coloca a câmara numa vista padrão (isométrica, cima, frente, lados, trás, baixo). Opções: Isométrica, Cima, Frente, Direita, Esquerda, Trás, Baixo
▸ **Modo de exibição**		Muda o modo de desenho dos modelos: sólido, sólido com arestas, arame ou só pontos. Opções: Sólido, Sólido + arestas, Arame, Pontos
Transparência…		Torna os objetos selecionados mais ou menos transparentes.
Cor de fundo…		Muda a cor de fundo da vista 3D.
Mostrar saliências (precisam de suporte)		Pinta as faces com saliência que vão precisar de suporte na impressão.
Tamanho da mesa / grelha…		Define o tamanho da mesa da impressora e da grelha.
Mapa de cores das imagens…		Escolhe o mapa de cores usado para mostrar as imagens (cinzento, arco-íris…).
Projeção ortográfica / perspetiva	F1	Alterna entre projeção ortográfica (sem perspetiva) e perspetiva.
Iluminação…		Ajusta as luzes da vista 3D.
Ângulo da luz (X Y)…		Ângulo da luz: "X Y" — X entre 0 e 180°, Y entre −180 e 180°.
Sequência de vistas (exportar imagens)…		Exporta uma sequência de N imagens a rodar à volta do modelo.
Tamanho da vista 3D (largura altura)…		Fixa a vista 3D num tamanho exato em píxeis, para capturas.
Régua 3D (clique em 2 pontos)	⌘+Shift+R	Mede a distância entre dois pontos clicados na superfície do modelo.
Mostrar/ocultar eixos		Liga ou desliga o triedro de eixos na origem.

Entrada	Atalho	O que faz
Mostrar/ocultar grelha		Liga ou desliga a grelha da mesa.
Tamanho dos pontos…		Tamanho dos pontos no modo de exibição Pontos.
Textura a partir da imagem atual…		Aplica a imagem atual como textura no objeto selecionado.
Mostrar todos os objetos		Torna visíveis todos os objetos ocultos.
Ocultar os selecionados		Oculta os objetos selecionados.
Isolar os selecionados		Mostra só os objetos selecionados e oculta os restantes.
Tema claro / escuro		Alterna entre tema claro e escuro da janela.
Ecrã inteiro	F5	Põe a janela em ecrã inteiro.
Transparência da janela…		Torna a janela da Forja 3D parcialmente transparente.
Unidades das medições…		Escolhe as unidades mostradas nas medições (mm, cm, polegadas).
Vista em corte (plano de secção)…	⌘+Shift+X	Corta a vista por um plano para ver o interior dos modelos, sem os alterar.
Desligar vista em corte		Desliga a vista em corte.
‣ **Zoom**		1:1 ajusta à janela; Aproximar e Afastar mudam o zoom em passos. Opções: 1 : 1 (ajustar), Aproximar, Afastar
‣ **Viewport (margens)**		Alarga ou encolhe as margens da área de desenho 3D em cada lado. Opções: Esquerda +, Esquerda −, Direita +, Direita −, Cima +, Cima −, Baixo +, Baixo −
‣ **Ângulo de vista**		Vista livre, normal (isométrica) ou alinhada com o eixo X, Y ou Z. Opções: Livre (atual), Normal, X, Y, Z
‣ **Modo do rato**		Define o que faz o arrasto com o rato: rodar a vista, deslocá-la, arrastar objetos ou mover a luz. Opções: Rodar a vista (Rotate), Deslocar a vista (Shift), Arrastar objetos (Float), Mover a luz (Move light)
Copiar a vista (imagem)		Copia a imagem da vista 3D para a área de transferência.
Colar imagem como nova imagem		Cola uma imagem da área de transferência como nova imagem.
Repor coordenadas da vista		Volta a pôr a câmara na posição inicial.
Saída do programa (registo)		Mostra o painel de registo com as mensagens e erros.

Menu Criar

Cria objetos novos, sem precisar de modelo selecionado. As ferramentas de painel abrem um painel lateral que fica disponível para ajustar depois de aplicar.

Entrada	Atalho	O que faz
Caixa…		Cria uma caixa com largura, profundidade e altura à escolha.
Esfera…		Cria uma esfera com o raio e a resolução escolhidos.
Cilindro…		Cria um cilindro com raio, altura e número de lados.
Cone…		Cria um cone ou tronco de cone.
Toro…		Cria um toro (anel/donut).
Cápsula…		Cria uma cápsula (cilindro com pontas esféricas).
Texto 3D…		Cria letras em 3D com o tipo de letra, tamanho e espessura escolhidos.
Relevo a partir de imagem…		Transforma a imagem atual num relevo: zonas claras ficam mais altas.
Litofania…		Litofania simples a partir da imagem atual: placa cuja espessura reproduz a foto contra a luz.
Mapa de profundidade → superfície 3D…		Converte um mapa de profundidade (imagem) numa superfície 3D, escolhendo a escala em mm.
Extrudir formas 2D selecionadas → 3D…		Dá altura às formas 2D selecionadas e transforma-as em sólidos.
Litofania (18 formas)…	⌘+Shift+T	Painel lateral com 18 formas de litofania (plana, curva, cilindro, esfera, coração…), sempre editável.

Entrada	Atalho	O que faz
Photo magic (25 métodos)…	⌘+Shift+P	Painel com 25 objetos criados a partir de fotos (balão, caixa, extrusão, camadas, lenticular…).
Projeção de sombras…		Cria um objeto cuja sombra projeta uma ou duas imagens escolhidas.
Garrafa…		Cria uma garrafa com tampa e rosca helicoidal.
Hélice de bambu…		Cria um helicóptero de bambu (hélice com haste) para imprimir.
Dado…		Cria um dado com pontos ou números gravados.
Óculos…		Cria uma armação de óculos com charneiras para imprimir.
Planador…		Cria um planador simples em peças para imprimir e montar.

Menu Transformar

Muda a posição, orientação e tamanho dos objetos, sem alterar a forma.

Entrada	Atalho	O que faz
Mover…	⌘+T	Desloca os objetos selecionados em X, Y e Z.
Rodar…	⌘+R	Roda os objetos selecionados em graus à volta de X, Y e Z.
Escalar…		Aumenta ou reduz os objetos por um fator (uniforme ou por eixo).
Escalar para tamanho…		Redimensiona o objeto para uma medida exata em mm.
Espelhar…		Espelha o objeto num plano X, Y ou Z.
Transformar (rodar, deslocar, escala, espelhar)…	⌘+Alt+T	Painel lateral único para rodar, deslocar, escalar, dar tamanho e espelhar.
Alinhar objetos…		Alinha os objetos selecionados pelo primeiro (mínimo, centro ou máximo em cada eixo).
Centrar na mesa		Centra os objetos selecionados na mesa.
Pousar no chão		Pousa o objeto de modo que o ponto mais baixo fique em Z = 0.
Assentar na face estável		Roda o objeto para assentar na face mais estável.
Organizar objetos na mesa		Distribui os objetos na mesa para não se sobreporem.
▸ **Virar**		Vira o objeto 180° entre os lados indicados (esquerda/direita, frente/trás, cima/baixo). Opções: ‹esquerda, direita›, ‹frente, trás›, ‹cima, baixo›
▸ **Rodar 90°**		Roda os objetos 90° à volta do eixo X, Y ou Z. Opções: Em X, Em Y, Em Z
Repor coordenadas (centro na origem)		Desloca o objeto para que o centro fique na origem.
Alinhar à caixa envolvente mínima		Roda o objeto para ficar alinhado com a sua caixa envolvente mais pequena.
Vista explodida…	⌘+Shift+E	Afasta as peças umas das outras para ver como encaixam.
Montar (desfazer explosão)		Volta a juntar as peças da vista explodida.
▸ **Juntar dois objetos**		Encosta o segundo objeto ao primeiro no lado indicado. Opções: ‹esquerda, direita›, ‹frente, trás›, ‹cima, baixo›
Embutir objeto 1 no objeto 2…		Enterra parte do objeto 1 dentro do objeto 2 (por exemplo, um texto num bloco).

Menu Malha

Operações que alteram a geometria: cortar, converter, fatiar, esvaziar, reparar, booleanas, separar.

Entrada	Atalho	O que faz
Cortar…	⌘+K	Painel lateral de corte: 9 métodos (plano, grelha, cilindro…), planos visíveis e ajustáveis, conectores (cavilhas, pinos) e pré-visualização. Depois de cortar continua editável.
Converter o modelo…	⌘+Shift+L	Painel com 26 conversões (bloco, grelha, mola, molde, relevo, arame, mosaico…) aplicadas ao modelo selecionado.

Entrada	Atalho	O que faz
Fatiador (G-code para impressora 3D)…		Fatiador: gera G-code para a impressora 3D (altura de camada, enchimento, paredes, suportes, temperaturas).
Nesting 3D (arrumar peças em caixas)…		Arruma as peças selecionadas (ou todas as visíveis) dentro de caixas X × Y × Z.
Mapa de profundidade (direção e resolução)…		Mapa de profundidade: direção e largura em píxeis, ex.
Preencher buracos		Preencher buracos.
Suporte mínimo (melhor orientação)		Suporte mínimo: roda o modelo para a orientação com menos área a precisar de suporte (faces inclinadas mais de 45° para baixo, fora da mesa).
Zero XYZ (canto mínimo na origem)		Zero XYZ: leva o canto mínimo da caixa envolvente para a origem.
Estatísticas da malha		Estatísticas da malha.
Lote: a mesma operação numa pasta de modelos…		Aplica uma operação a todos os modelos de uma pasta e grava o resultado noutra pasta.
Partição em grelha (com encaixes)…		Divide um modelo grande numa grelha de peças que cabem na impressora, com encaixes.
Partição por planos…		Divide o modelo por vários planos paralelos.
Oco (esvaziar)…		Esvazia o modelo deixando uma parede com a espessura escolhida, para poupar material.
Inflar / encolher…		Engorda ou emagrece o modelo por uma distância em mm.
Reparar		Corrige a malha: une vértices, remove faces repetidas, fecha buracos e acerta normais.
Simplificar…		Reduz o número de triângulos mantendo a forma.
Densificar…		Subdivide os triângulos para ter uma malha mais fina.
Suavizar…		Suaviza a superfície do modelo.
Inverter normais		Inverte o sentido das faces (dentro/fora).
Juntar (união)	⌘+M	União booleana: funde os objetos selecionados num só.
Subtrair (1º − restantes)		Diferença booleana: retira ao primeiro objeto o volume dos restantes.
Interseção		Interseção booleana: fica só o volume comum aos objetos.
Combinar sem booleana		Junta as malhas num objeto sem fazer booleana (mais rápido).
Separar em componentes		Separa um objeto nas suas partes soltas.
Texto em relevo / gravado…		Escreve texto em relevo ou gravado na superfície do modelo.
Fatiar em camadas → 2D…		Corta o modelo em camadas paralelas e põe os contornos no desenho 2D (corte laser em camadas).
Secção por plano → 2D…		Corta o modelo por um plano e põe o contorno da secção no desenho 2D.
▸ **Cortes avançados**		submenu
Corte com encaixes (cavilha / pino / íman)…		Corta por um plano e acrescenta encaixes: cavilha, pino ou caixa para íman.
Corte radial (fatias de bolo)…		Corta o modelo em fatias à volta de um eixo, como um bolo.
Corte modular (pelo tamanho da impressora)…		Divide o modelo automaticamente pelo tamanho da mesa da impressora.
Corte natural (nos pontos mais estreitos)…		Procura os pontos mais estreitos do modelo e corta aí.
Corte por região (caixa)…		Separa a parte do modelo que fica dentro de uma caixa.
Corte desfasado (tijolos)…		Corta em blocos desfasados como tijolos, para peças mais resistentes.
Relevo projetado (tatuagem / gravado / embutido)…		Projeta uma imagem ou texto na superfície: em relevo, gravado ou embutido.
Numerar peças (gravar número)…		Grava um número em cada peça para saber a ordem de montagem.
Malha → mapa de altura (imagem)…		Converte o modelo visto de cima numa imagem de alturas.

Menu Desenho 2D

Tela 2D para desenhar, editar e preparar cortes a laser/CNC, até ao G-code.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Ferramenta**		Escolhe a ferramenta de desenho na tela 2D: selecionar, ponto, linha, retângulos, círculo, elipse, polígono, polilinha, spline, seta, texto, régua, transferidor, arco e mão livre. Opções: Selecionar, Ponto, Linha, Retângulo, Retângulo rodado, Círculo, Elipse, Polígono, Polilinha, Spline, Seta, Texto, Régua, Transferidor, Arco (3 pontos), Mão livre
Dados das formas (ver/editar)…	⌘+I	Mostra e permite editar as coordenadas das formas numa tabela.
Informação da seleção		Mostra comprimento, área, perímetro e caixa da seleção.
Mover…		Desloca as formas selecionadas em X e Y.
Rodar…		Roda as formas selecionadas um ângulo em graus.
Escalar…		Escala as formas selecionadas.
Copiar para…		Copiar para: cópias da seleção com o canto inferior esquerdo numa posição, repetidas N vezes com o espaçamento indicado.
Reescalar X / Y…		Reescalar com fatores diferentes em X e Y, a partir do centro.
Propriedades da forma…		Propriedades da forma: nome, posição, tamanho, área, perímetro e estilo — editáveis.
Espelhar		Espelha as formas selecionadas.
Deslocamento (offset)…		Cria um contorno paralelo para dentro ou para fora (offset).
▸ **Alinhar**		Alinha as formas selecionadas pela esquerda, direita, cima, baixo ou centros. Opções: Esquerda, Direita, Cima, Baixo, Centro horizontal, Centro vertical
▸ **Booleana**		Combina formas 2D: união, diferença, interseção ou ou exclusivo. Opções: União, Diferença, Interseção, Ou exclusivo
Agrupar	⌘+G	Agrupa as formas selecionadas para se moverem juntas.
Desagrupar	⌘+Shift+G	Desfaz o grupo.
Matriz (copiar em grelha)…		Copia a seleção numa grelha de linhas e colunas.
Ajuste à grelha (snap)		Liga ou desliga o ajuste dos pontos à grelha.
Nesting (encaixar em chapas)…	⌘+Shift+N	Encaixa as formas em chapas do tamanho escolhido para aproveitar o material.
Percurso de ferramenta…		Gera o percurso de corte (por dentro/fora, ordem, entradas).
Exportar G-code…		Grava o percurso como G-code para laser ou CNC.
Limpar sobreposições		Remove linhas sobrepostas para não cortar duas vezes.
▸ **Inserir**		submenu
Arco (3 cliques)		Desenha um arco definido por 3 pontos.
Mão livre		Desenha à mão livre com o rato.
Leque (setor de coroa)…		Insere um setor de coroa circular (leque).
Forma básica…		Insere uma forma básica (estrela, polígono regular, coração…) com medidas.
Curva (espiral, onda, dente de serra…)…		Insere uma curva matemática: espiral, onda, dente de serra…
Texto com tipo de letra…		Insere texto vetorial com o tipo de letra escolhido.
Grelha de régua…		Grelha de régua: quadrícula com marcas a cada passo.
Imagem atual (para decalcar)…		Imagem no desenho 2D: a imagem atual como fundo, à escala, para decalcar.
Espaçamento da grelha…		Espaçamento da grelha e ajuste à grelha.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Estilo da seleção**		Cor do traço e do preenchimento, sem preenchimento, espessura, tipo de linha e setas nas pontas. Opções: Cor do traço, Cor de preenchimento, Sem preenchimento, Espessura da linha, Tipo de linha, Setas nas pontas
▸ **Ordem**		Traz a seleção para a frente ou envia-a para trás das outras formas. Opções: Trazer para a frente, Enviar para trás
Copiar	⌘+C	Copia as formas selecionadas.
Colar	⌘+V	Cola as formas copiadas.
Lista de formas (nomes, mostrar/ocultar)…		Lista as formas com nome, para mostrar ou ocultar cada uma.
Mostrar/ocultar réguas		Mostra ou oculta as réguas da tela 2D.
Padrão de recorte dentro da forma…		Preenche a forma com um padrão de recorte (hexágonos, círculos, ranhuras…).
Imagem → meio-tom vetorial (laser)…		Converte a imagem em pontos vetoriais de tamanho variável, para gravar a laser.
Fotografia → vetor por níveis…		Converte uma foto em contornos vetoriais por níveis de cinzento.
Exportar EPS…		Grava o desenho em EPS.

Menu Imagem

Processamento de imagem. As operações aplicam-se à imagem atual ou a todas as selecionadas.

Entrada	Atalho	O que faz
Limiar…		Converte em preto e branco por um limiar (manual ou automático).
Morfologia…		Erosão, dilatação, abertura ou fecho para limpar imagens binárias.
Preencher buracos		Preenche os buracos dentro dos objetos de uma imagem binária.
Esqueleto		Reduz os objetos a linhas com um píxel de largura.
Filtro…		Filtros de desfocagem, nitidez, mediana e outros.
Equalizar histograma		Melhora o contraste espalhando os níveis de cinzento.
Inverter		Cria o negativo da imagem.
Converter para cinzento		Converte uma imagem a cores em tons de cinzento.
Arestas…		Deteta arestas (Canny, Sobel…).
Contornos (medir objetos)…		Encontra os objetos e mede área, perímetro e centro.
Círculos (Hough)…		Deteta círculos com a transformada de Hough.
Cantos / pontos-chave…		Deteta cantos e pontos característicos.
Contornos → formas 2D (vetorizar)…		Converte os contornos da imagem em formas 2D para cortar.
Aritmética entre duas imagens…		Soma, subtrai, multiplica ou divide duas imagens.
Rodar…		Roda a imagem um ângulo.
Redimensionar…		Muda o tamanho da imagem em píxeis.
Recortar…		Recorta uma região da imagem.
Estatísticas		Mostra mínimo, máximo, média e desvio-padrão.
Remover da lista		Retira a imagem da lista (não apaga o ficheiro).
▸ **Matemática por pixel**		Aplica a cada píxel: somar, subtrair, multiplicar ou dividir por um valor, potência, raiz, ln, exp, seno, cosseno, valor absoluto, negativo; atan2(A, B) e norma |A + jB| usam duas imagens. Opções: + valor, − valor, × valor, ÷ valor, potência, raiz quadrada, ln, exp, seno, cosseno, valor absoluto, negativo, atan2(A, B), Norma |A + jB|
▸ **Intensidade**		submenu
Gama…		Corrige o gama (clareia ou escurece os tons médios).
Esticar contraste (percentis)…		Estica o contraste entre dois percentis.
Normalizar 0–1		Põe os valores da imagem entre 0 e 1.

Entrada	Atalho	O que faz
Transformação linear…		Aplica a·x + b a todos os píxeis.
Limitar extremos…		Limita os valores a um mínimo e um máximo.
Substituir valor…		Substitui um valor ou intervalo por outro.
Definir região…		Dá um valor fixo a uma região retangular.
Aplicar máscara…		Multiplica a imagem por uma máscara.
Adicionar ruído…		Adiciona ruído gaussiano ou sal e pimenta (para testes).
▸ **Frequência**		submenu
FFT		Calcula o espectro de frequências (FFT).
FFT inversa (da imagem complexa)		Volta do espectro à imagem.
Filtro em frequência…		Filtra frequências (passa-baixo, passa-alto, banda).
Hilbert em X		Transformada de Hilbert ao longo de X (fase de franjas).
Filtro de Wiener…		Remove desfocagem conhecida e ruído (filtro de Wiener).
▸ **Análise**		submenu
Histograma		Mostra o histograma no separador Gráficos.
Perfil de linha…		Mostra os valores ao longo de uma linha.
Gradiente…		Calcula o gradiente (variação) da imagem.
Transformada de distância		Distância de cada píxel ao fundo.
Etiquetar objetos		Numera cada objeto separado da imagem binária.
Bacias hidrográficas (watershed)…		Separa objetos que se tocam.
Extremos locais…		Encontra máximos e mínimos locais.
Cantos de Harris		Deteta cantos pelo método de Harris.
Arestas ISEF (Shen–Castan)…		Deteta arestas pelo filtro de Shen–Castan.
Linhas (Hough)…		Deteta retas com a transformada de Hough.
Elipses…		Ajusta elipses aos contornos.
Forma envolvente…		Desenha a caixa, círculo ou invólucro de cada objeto.
Procurar padrão (imagem B dentro de A)		Procura onde a imagem B aparece dentro da imagem A.
▸ **Cor e geometria**		submenu
Separar RGB		Separa os canais vermelho, verde e azul em 3 imagens.
Juntar RGB (3 imagens)		Junta 3 imagens cinzentas numa imagem a cores.
▸ **Virar**		Espelha a imagem na horizontal ou na vertical. Opções: Horizontal, Vertical
Rodar 90° horário		Roda a imagem 90° no sentido dos ponteiros.
Rodar 90° anti-horário		Roda a imagem 90° no sentido contrário.
Mapa polar		Desenrola a imagem em coordenadas polares.
Polar → cartesiano		Volta das coordenadas polares às cartesianas.
Transformação projetiva (matriz 3×3)…		Corrige a perspetiva com uma matriz 3×3.
Alinhar B a A (pontos característicos)…		Alinha a imagem B com a A por pontos característicos.
Meio-tom…		Converte em meio-tom (pontos).
Mosaico…		Cria um mosaico de quadrados.
Transição entre duas fotos…		Cria imagens intermédias entre duas fotos (morphing).
▸ **Gerar**		submenu
Mandelbrot…		Gera uma imagem do conjunto de Mandelbrot.
Imagem sintética…		Gera imagens de teste (gradiente, xadrez, círculos…).
Formas 2D → imagem (vetor → bitmap)…		Converte as formas 2D numa imagem.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Máscaras**		submenu
Criar máscara por intervalo de valores…		Cria uma máscara com os píxeis dentro de um intervalo de valores.
Preencher dentro/fora da máscara (A, máscara B)…		Preenche a imagem A dentro ou fora da máscara B.
Usar imagem como máscara de qualidade da atual		Usa a imagem selecionada como máscara de qualidade da atual.
▸ **Cor (mais)**		submenu
Camada de cor…		Separa uma camada de cor.
Cor → intensidade…		Converte a cor em intensidade com pesos escolhidos.
Copiar cor de B para a intensidade de A		Usa as cores de B com a intensidade de A.
Mapa de vetores do gradiente…		Desenha setas com a direção do gradiente.
Janela (Hann/Hamming…) antes da FFT…		Aplica uma janela (Hann, Hamming…) para reduzir artefactos da FFT.
Redimensionar com interpolação…		Redimensiona escolhendo a interpolação.
Rodar com tela alargada…		Roda sem cortar os cantos, alargando a tela.
Alinhamento elástico (B → A)		Deforma B para coincidir com A (registo elástico).
Histograma 2D (A, B)		Histograma conjunto de duas imagens.
Inserir imagem B dentro de A…		Coloca a imagem B dentro de A numa posição.
Projeções em X e Y (gráfico)		Soma por linhas e colunas e mostra no gráfico.
Caminho mínimo entre dois pontos…		Encontra o caminho de menor custo entre dois pontos.
Limiar pelo método dos dois picos		Limiar automático entre os dois picos do histograma.
Integrar ao longo de X/Y…		Integra (soma acumulada) ao longo de X ou Y.
Variância local…		Mapa da variância numa janela à volta de cada píxel.
Média ponderada (imagens, pesos = última)		Média ponderada das imagens selecionadas, com a última como pesos.
Lupa	⌘+Shift+M	Mostra uma lupa que segue o rato.
Pré-visualizar várias imagens		Mostra miniaturas das imagens selecionadas lado a lado.
Imagem seguinte	⌘+PgDown	Passa para a imagem seguinte da lista.
Imagem anterior	⌘+PgUp	Volta à imagem anterior.
Primeira imagem	⌘+Home	Vai para a primeira imagem.
Última imagem	⌘+End	Vai para a última imagem.
Renomear imagem…		Muda o nome da imagem.
Exportar como ICO/XPM…		Grava a imagem como ícone ICO ou XPM.

Menu Metrologia

Medição 3D sem contacto: luz estruturada, fase, DIC, interferometria, holografia, linha laser, estéreo e nuvens de pontos.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Gerar padrões**		submenu
Franjas sinusoidais (desfasamento)…		Gera franjas sinusoidais desfasadas para projetar (luz estruturada).
Código de Gray…		Gera padrões de código de Gray para projetar.
Fase embrulhada (N passos)…		Calcula a fase embrulhada a partir de N fotos de franjas.
▸ **Desembrulhar fase**		submenu
Esquerda → direita		Desembrulha a fase linha a linha.
Guiado por qualidade		Desembrulha começando pelas zonas mais fiáveis.
Multi-frequência (temporal)…		Desembrulha com franjas de várias frequências.

Entrada	Atalho	O que faz
Com código de Gray…		Desembrulha usando os padrões de código de Gray.
Fase → altura…		Converte a fase em altura (mm) com a geometria do sistema.
Remover plano (inclinação)		Retira a inclinação geral da medição.
Profundidade → nuvem de pontos (PLY)…		Grava o mapa de profundidade como nuvem de pontos PLY.
Deflectometria (fases X e Y → superfície)…		Reconstrói superfícies espelhadas a partir das fases X e Y (deflectometria).
Varrimento vertical: profundidade por foco…		Calcula a altura pela imagem mais nítida de uma pilha de focos.
Varrimento vertical: coerência (luz branca)…		Altura por interferometria de luz branca numa pilha vertical.
▸ **Speckle**		submenu
Mapa de contraste…		Mapa de contraste do speckle laser.
Redução de speckle…		Reduz o ruído de speckle.
Visual hull (silhuetas em mesa rotativa)…		Reconstrói o volume a partir de silhuetas numa mesa rotativa.
Calibração de câmara (tabuleiro)…		Calibra a câmara com fotos de um tabuleiro de xadrez.
Adquirir da câmara…		Tira uma foto da câmara ligada.
▸ **Fase (avançado)**		submenu
Subtrair fases (A − B, embrulhada)		Subtrai duas fases mantendo-as embrulhadas.
Filtrar fase embrulhada (seno/cosseno)…		Filtra a fase embrulhada pelo seno e cosseno, sem estragar os saltos.
Filtrar fase desembrulhada…		Filtra a fase já desembrulhada.
Média de várias fases		Média de várias medições de fase.
Mapa de variância do gradiente (PGV)		Mapa de qualidade pela variância do gradiente da fase.
Desembrulhar guiado por PGV		Desembrulha guiado pelo mapa PGV.
Desembrulhar guiado por mapa do utilizador (A = fase, B = qualidade)		Desembrulha guiado por um mapa de qualidade escolhido (imagem B).
▸ **Correlação digital de imagem (DIC)**		submenu
Deslocamentos por subconjuntos (antes, depois)…		Mede deslocamentos entre fotos antes e depois por correlação de subconjuntos (DIC).
Deslocamentos densos (fluxo ótico)		Deslocamentos em todos os píxeis por fluxo ótico.
Deformações a partir de DispX e DispY…		Calcula as deformações a partir dos mapas de deslocamento.
Gerar padrão de speckle e deformação de teste…		Gera um padrão de speckle e uma versão deformada para testar o DIC.
▸ **Interferometria / shearografia**		submenu
Fase → deslocamento fora do plano…		Converte a fase interferométrica em deslocamento fora do plano.
Fase → deslocamento no plano…		Converte a fase em deslocamento no plano.
Fase → gradiente de deformação (shearografia)…		Converte a fase de shearografia em gradiente de deformação.
▸ **Holografia digital**		submenu
Reconstruir holograma…		Reconstrói a imagem a partir de um holograma digital.
Gerar holograma de teste		Gera um holograma de teste.
▸ **Triangulação por linha laser**		submenu
Perfil da linha numa imagem		Encontra a linha laser numa imagem.
Varrimento: sequência de imagens → mapa de altura…		Junta uma sequência de imagens com linha laser num mapa de altura.
Gerar sequência de teste		Gera uma sequência de teste com linha laser.
▸ **Estéreo (2 câmaras)**		submenu

Entrada	Atalho	O que faz
Calibrar par estéreo (metade esquerda, metade direita)…		Calibra um par de câmaras a partir de imagens com as duas metades.
Profundidade a partir de um par calibrado (esq., dir.)…		Calcula a profundidade com o par calibrado.
Disparidade sem calibração (esq., dir.)…		Mapa de disparidade sem calibração.
Gerar imagens de calibração de teste		Gera imagens de calibração estéreo de teste.
▸ **Nuvens de pontos**		submenu
Importar nuvem (TXT/XYZ/PLY)…		Importa uma nuvem de pontos TXT, XYZ ou PLY.
Exportar objeto como nuvem TXT (pontos e normais)…		Grava os vértices e normais do objeto em TXT.
Triangulação de Delaunay → malha…		Liga os pontos em triângulos e cria uma malha.
Alinhar objeto A a B (ICP)		Alinha o objeto A ao B pelo método ICP.
Juntar vistas de mesa rotativa (imagens de altura)…		Junta mapas de altura tirados de vários ângulos numa mesa rotativa.
Fase → altura com dois planos de referência (objeto, plano 1, plano 2)…		Fase → altura calibrada com dois planos de referência.
Fundir dois mapas de profundidade (Z1, Z2[, Q1, Q2])…		Funde dois mapas de profundidade, opcionalmente com mapas de qualidade.
DIC numa sequência de imagens…		DIC ao longo de uma sequência de imagens.
Calibração multivista (uma câmara)…		Calibra uma câmara a partir de várias vistas.
Corrigir distorção radial (manual)…		Corrige a distorção radial da lente com um coeficiente manual.
Nuvem (objeto 3D) → grelha regular (mapa de altura)…		Reamostra uma nuvem de pontos numa grelha regular (mapa de altura).

Menu Medir

Medidas dos objetos e verificações para a impressora 3D.

Entrada	Atalho	O que faz
Propriedades do objeto	⌘+P	Mostra dimensões, volume, área, peso estimado e se a malha é fechada.
Relatório de todos os objetos…		Relatório com as propriedades de todos os objetos.
Distância entre centros (2 objetos)		Distância entre os centros de dois objetos.
Régua 2D		Mede distâncias na tela 2D ou na imagem.
Transferidor 2D		Mede ângulos na tela 2D ou na imagem.
Caixa envolvente mínima (orientada)		Mostra as medidas da caixa envolvente mais pequena (orientada).
Informação das peças (lista)		Lista as peças com medidas e volume.
Impressora: definições…		Define a impressora: mesa, bico, filamento, densidade e velocidade.
Impressora: cabe na mesa?		Verifica se os objetos cabem na mesa da impressora.
Impressora: filamento e tempo estimados…		Estima filamento (g e m) e tempo de impressão.
Impressora: distribuir por mesas…		Distribui as peças por várias mesas de impressão.

Menu Lote

Trabalho com muitas imagens ou ficheiros de uma vez, incluindo o painel Lote para folhear.

Entrada	Atalho	O que faz
Carregar pasta de imagens…	⌘+L	Carrega todas as imagens de uma pasta.
Importar vídeo (frames)…		Extrai os frames de um vídeo como imagens.
Exportar seleção como vídeo…		Grava as imagens selecionadas como vídeo.

Entrada	Atalho	O que faz
Exportar seleção para pasta…		Grava as imagens selecionadas numa pasta.
▸ **Estatística do lote**		Calcula, píxel a píxel, a média, mediana, mínimo, máximo, desvio-padrão, soma ou amplitude das imagens selecionadas. Opções: média, mediana, mínimo, máximo, desvio-padrão, soma, amplitude (máx−mín)
Média progressiva		Média acumulada ao longo da sequência.
Lote 1 (op) Lote 2…		Aplica uma operação entre pares de imagens de dois lotes.
Cada imagem (op) imagem fixa…		Aplica uma operação entre cada imagem e uma imagem fixa.
Juntar lado a lado		Junta as imagens selecionadas numa só, lado a lado.
Juntar em coluna		Junta as imagens selecionadas umas por baixo das outras.
Colagem…		Cria uma colagem em grelha.
Panorama / costura (stitch)…		Junta fotos sobrepostas num panorama.
Aplicar a operação seguinte a todas as selecionadas		Explica como aplicar uma operação de imagem a todas as selecionadas.
Carregar ficheiros…		Painel Lote: carrega uma lista de ficheiros para folhear um a um.
Carregar pasta…		Painel Lote: carrega todos os ficheiros de um formato numa pasta.
Primeiro	Alt+Home	Mostra o primeiro ficheiro do lote.
Último	Alt+End	Mostra o último ficheiro do lote.
Página acima	Alt+PgUp	Recua 10 ficheiros.
Página abaixo	Alt+PgDown	Avança 10 ficheiros.
Anterior	Alt+Up	Mostra o ficheiro anterior.
Seguinte	Alt+Down	Mostra o ficheiro seguinte.
▸ **Ficheiros**		submenu
Listar nomes		Copia a lista de nomes e pode gravá-la em texto.
Renomear…		Renomeia todos os ficheiros com um modelo, ex. peca_{n:03d}.
Apagar (para o Lixo)		Move o ficheiro atual para o Lixo (recuperável).
Exportar todos…		Converte todos os ficheiros do lote para outro formato numa pasta.
Operação em lote (malha / objeto)…		Aplica uma operação de malha a todos os modelos do lote.
Mostrar o painel Lote		Mostra o painel Lote.

Menu Ajuste

Ajuste de formas geométricas (plano, círculo, esfera…) a imagens, formas 2D e objetos 3D.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Imagem / mapa de altura**		submenu
Plano (Ax + By + Cz = D)…		Ajusta um plano ao mapa de altura.
Polinómio (ordem 0–5)…		Ajusta uma superfície polinomial (ordem 0 a 5).
Plano com peso (imagem de pesos)…		Ajusta um plano dando mais importância a certos píxeis.
Curvatura…		Calcula a curvatura do mapa de altura.
Isolinhas → formas 2D…		Traça curvas de nível como formas 2D.
▸ **Formas 2D selecionadas**		submenu
Círculo de melhor ajuste		Círculo que melhor passa pelos pontos selecionados.
Elipse de melhor ajuste		Elipse que melhor passa pelos pontos.
Reta de melhor ajuste		Reta que melhor passa pelos pontos.
Caixa envolvente mínima		Menor retângulo que contém a forma.
Círculo envolvente mínimo		Menor círculo que contém a forma.
Invólucro convexo		Contorno convexo da forma (como um elástico à volta).

Entrada	Atalho	O que faz
Triângulo envolvente mínimo		Menor triângulo que contém a forma.
▸ **Objeto 3D**		submenu
Plano de melhor ajuste		Plano que melhor se ajusta ao objeto 3D, com o erro.
Esfera de melhor ajuste		Esfera que melhor se ajusta (centro e raio).
Cilindro vertical de melhor ajuste		Cilindro vertical que melhor se ajusta.
Mapa de curvatura (cores)…		Pinta o objeto segundo a curvatura.
Limpar cores		Retira as cores calculadas do objeto.

Menu Gerar

Geradores paramétricos de objetos úteis para imprimir.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Formas básicas**		submenu
Prisma / forma extrudida…		Cria um prisma a partir de uma forma 2D ou polígono.
Pirâmide…		Cria uma pirâmide.
Extrusão com torção (forma 2D ou básica)…		Extrusão que roda ao subir (vasos e colunas torcidas).
Sólido de revolução (perfil 2D)…		Roda um perfil 2D à volta de um eixo (sólido de revolução).
▸ **Caixas**		submenu
Caixa com tampa…		Caixa com tampa de encaixe.
Caixas encaixadas (umas dentro das outras)…		Caixas que cabem umas dentro das outras.
Vaso…		Vaso com perfil, ondulação e torção.
Mola…		Mola helicoidal.
Cavilha…		Cavilha para unir peças.
▸ **Fotografia**		submenu
Relevo com moldura…		Relevo da imagem com moldura.
Litofania cilíndrica (candeeiro)…		Litofania cilíndrica para candeeiro.
Litofania esférica…		Litofania em esfera.
Base de candeeiro…		Base para pôr a litofania e a luz.
Porta-chaves…		Porta-chaves com texto e argola.
Cortador de bolachas (forma 2D)…		Cortador de bolachas a partir de uma forma 2D.
Carimbo (forma 2D / texto)…		Carimbo com texto ou forma em espelho.
Puzzle 3D…		Divide o objeto em peças de puzzle 3D.
Puzzle 2D (para laser)…		Puzzle 2D para cortar a laser.
Molde em duas partes (objeto 3D)…		Molde em duas metades com canal de enchimento.
Low poly (objeto 3D)…		Versão com poucos triângulos (estilo low poly).
Estrutura em arame (objeto 3D)…		Estrutura em arame com as arestas do modelo.
Pilha de cópias (objeto 3D)…		Várias cópias empilhadas com separação, para imprimir de uma vez.
Suportes de impressão (objeto 3D)…		Gera suportes de impressão para as saliências.
Furos para ímanes (objeto 3D)…		Faz furos para ímanes nas faces de corte.
▸ **Acessórios**		submenu
Suporte em pé para foto/litofania…		Suporte em pé para foto ou litofania.
Gancho para pendurar…		Gancho para pendurar.
Garra / clip em U…		Garra em U.
Pilar decorativo…		Pilar decorativo.

Menu Chapa

Peças para cortar em chapa (MDF, acrílico) e preparação do corte.

Entrada	Atalho	O que faz
Caixa com juntas em dente…		Caixa com juntas em dente para cortar em MDF ou acrílico.
Leque: planificar tronco de cone…		Planifica um tronco de cone para cortar numa chapa e enrolar.
Leque: medir a partir de 2 linhas selecionadas		Mede o leque a partir de 2 linhas selecionadas.
Escultura em grelha de fatias (objeto 3D)…		Escultura em fatias cruzadas que encaixam (estilo grelha).
Escultura em fatias radiais (objeto 3D)…		Escultura em fatias à volta de um eixo.
Camadas empilhadas (objeto 3D)…		Corta o modelo em camadas da espessura da chapa para colar umas sobre as outras.
▸ **Dividir forma selecionada**		Divide a forma em grelha, grelha desfasada (tijolo), radialmente ou pelas linhas selecionadas. Opções: Em grelha, Em grelha desfasada (tijolo), Radial, Pelas linhas selecionadas
Compensar largura de corte (kerf)…		Compensa a largura do corte do laser para as peças encaixarem.
Pontes no percurso (micro-juntas)…		Deixa pequenas pontes para as peças não caírem durante o corte.
Entrada/saída de corte…		Acrescenta entradas e saídas de corte.
Tempo de máquina estimado…		Estima o tempo de máquina do percurso.

Menu CT / Volume

Tomografia e volumes 3D: reconstrução, visualização e conversão em objetos 3D.

Entrada	Atalho	O que faz
Transformada de Radon (imagem → sinograma)…		Simula as projeções de uma imagem (sinograma).
Retroprojeção filtrada (sinograma → imagem)…		Reconstrói a imagem a partir do sinograma (retroprojeção filtrada).
Retroprojeção simples (sem filtro)		Reconstrução sem filtro (mais desfocada), para comparar.
Reconstrução iterativa SART…		Reconstrução iterativa SART (melhor com poucas projeções).
Projeções → volume 3D (feixe paralelo)…		Reconstrói um volume 3D a partir de projeções de feixe paralelo.
▸ **Abrir volume**		submenu
Pasta de fatias (PNG/TIFF/DICOM)…		Abre uma pasta de fatias PNG, TIFF ou DICOM como volume.
Ficheiro .im3…		Abre um volume .im3.
Imagens selecionadas como fatias		Usa as imagens selecionadas como fatias.
Guardar volume .im3…		Grava o volume em .im3.
Exportar fatias do volume para pasta…		Grava cada fatia numa imagem.
Corte atual → imagem 2D		Copia o corte atual para a lista de imagens.
Projeção do volume…		Projeção máxima, média ou soma do volume.
Isosuperfície → objeto 3D…		Extrai a superfície a um nível e cria um objeto 3D para imprimir.
Objeto 3D → volume (voxelizar)…		Converte um objeto 3D num volume de voxels.
Estatísticas do volume…		Estatísticas do volume.
▸ **Ver o volume em 3D**		Mostra o volume completo ou três planos ortogonais na vista 3D, ou retira-o. Opções: Completo (Full), Três planos (Triplane), Retirar da vista 3D
Mapa de cor do volume…		Mapa de cores do volume.
Fantasma 2D (Shepp–Logan)		Imagem de teste padrão de tomografia.

Entrada	Atalho	O que faz
Fantasma 3D + projeções de teste…		Volume de teste e as suas projeções.
Feixe cónico: projeções → volume (FDK)…		Reconstrução de feixe cónico (FDK).
Feixe cónico: fantasma + projeções de teste…		Gera projeções de feixe cónico de teste.

Menu Visão

Visão por computador: rostos, marcadores, códigos QR, alvos e sequências.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Rostos**		submenu
Detetar rostos e pontos de referência…		Deteta rostos e pontos (olhos, nariz, boca).
Anonimizar rostos…		Desfoca ou pixeliza os rostos.
Comparar rostos (A, B) — semelhança aproximada		Compara dois rostos (semelhança aproximada).
▸ **Marcadores e códigos**		submenu
Detetar marcadores ArUco…		Deteta marcadores ArUco e a sua posição.
Gerar marcador ArUco…		Gera um marcador ArUco para imprimir.
Ler códigos QR		Lê códigos QR na imagem.
Gerar código QR…		Gera um código QR a partir de texto.
▸ **Alvos de referência**		submenu
Quadrados pretos…		Deteta quadrados pretos de referência.
Círculos pretos…		Deteta círculos pretos de referência.
Grelha de círculos (calibração)…		Deteta uma grelha de círculos para calibração.
Gerar grelha de círculos…		Gera uma grelha de círculos para imprimir.
Foco total (pilha de fotos com focos diferentes)…		Junta uma pilha de fotos com focos diferentes numa imagem toda nítida.
Movimento entre duas imagens (A, B)…		Mostra o movimento entre duas imagens.
Subtração de fundo (sequência)…		Separa o que se move do fundo numa sequência.
Média temporal (sequência)		Média de uma sequência (remove o que passa).
Segmentação por cor (HSV)…		Isola zonas por cor (tom, saturação, valor).
Efeito artístico…		Efeitos artísticos: desenho a lápis, cartoon, pintura…

Menu Dispositivos

Câmara, projetor e mesas motorizadas para aquisição automática.

Entrada	Atalho	O que faz
Câmara em direto…		Mostra a câmara em direto e tira fotos.
Projetor: mostrar imagens selecionadas…		Mostra as imagens selecionadas em ecrã inteiro num projetor.
Aquisição automática de franjas (projetar + fotografar)…		Projeta as franjas e fotografa cada uma automaticamente.
Porta série / controlador…		Liga a uma porta série para controlar motores ou um controlador.
Varrimento em mesa rotativa (rodar + fotografar)…		Roda a mesa e fotografa em cada passo.
Varrimento em mesa linear (mover + fotografar)…		Move a mesa linear e fotografa em cada passo.

Menu Gráficos

Gráficos de dados, perfis e histogramas no separador Gráficos.

Entrada	Atalho	O que faz
Importar dados ASCII (colunas)…		Importa colunas de números de um ficheiro de texto para o gráfico.
Série a partir de valores…		Cria uma série escrevendo os valores.
Perfil da imagem atual (linha/coluna)…		Gráfico de uma linha ou coluna da imagem.
Imagem A (X) contra imagem B (Y)		Gráfico de dispersão: valores da imagem A contra a B.
Histograma da imagem atual		Histograma da imagem atual.
Imagem atual como mapa de cores…		Mostra a imagem como mapa de cores com barra.
Área das secções de um objeto 3D ao longo de Z		Gráfico da área de cada secção do objeto ao longo da altura.
Tipo das séries…		Muda o tipo das séries: linha, pontos, barras, área.
Títulos e eixos…		Título do gráfico e nomes dos eixos.
Limites dos eixos…		Mínimo e máximo de cada eixo.
Legenda / grelha / log / polar…		Liga ou desliga legenda, grelha, escala logarítmica e modo polar.
Ver dados		Mostra os dados do gráfico numa tabela.
Limpar gráfico		Apaga todas as séries.
Guardar figura (PNG/SVG/PDF)…		Grava o gráfico como PNG, SVG ou PDF.
Guardar dados da figura (.fgs)…		Grava os dados do gráfico em .fgs.
Abrir dados de figura (.fgs)…		Abre dados de figura .fgs.

Menu Aspeto

Estilo de desenho dos objetos 3D: superfície, arestas, pontos, escalas de cor, legenda, eixos.

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Superfície**		Mostra ou oculta as faces do objeto e escolhe a escala de cor (cor verdadeira, cinzento, arco-íris 1 e 2, metal quente 1 e 2, RGB, alto contraste, cor sólida), que segue a altura Z. Opções: Mostrar / ocultar, Cor verdadeira, Cinzento, Arco-íris 1, Arco-íris 2, Metal quente 1, Metal quente 2, RGB, Alto contraste, Cor sólida
▸ **Arestas**		Mostra ou oculta as arestas da malha; escala de cor, tipo de linha (contínua, pontilhada, traço longo, traço curto, traço-ponto) e espessura. Opções: Mostrar / ocultar, Cor verdadeira, Cinzento, Arco-íris 1, Arco-íris 2, Metal quente 1, Metal quente 2, RGB, Alto contraste, Cor sólida, Contínua, Pontilhada, Traço longo, Traço curto, Traço-ponto, Espessura da linha
▸ **Pontos**		Mostra ou oculta os vértices; escala de cor, marcador (ponto, x, +, círculo, losangos, triângulos, estrela) e tamanho. Opções: Mostrar / ocultar, Cor verdadeira, Cinzento, Arco-íris 1, Arco-íris 2, Metal quente 1, Metal quente 2, RGB, Alto contraste, Cor sólida, Ponto, x, +, Círculo, Losango vertical, Losango horizontal, Triângulo para cima, Triângulo para baixo, Estrela, Tamanho
Amostragem…		Mostra só 1 em cada N vértices/arestas, para modelos pesados.
Transparência (0–100)…		Transparência dos objetos selecionados de 0 a 100.
▸ **Barra de cores**		Mostra ou oculta a barra de cores da escala e muda o seu tamanho. Opções: Mostrar / ocultar, Tamanho
▸ **Legenda**		Mostra ou oculta a legenda com os nomes dos objetos e escolhe o tipo de letra. Opções: Mostrar / ocultar, Tipo de letra
▸ **Iluminação**		Liga ou desliga a iluminação e ajusta a luz ambiente. Opções: Ligar / desligar, Luz ambiente (0–100)
▸ **Textura**		Mostra, aplica (imagem atual) ou remove a textura do objeto. Opções: Mostrar / ocultar, Abrir imagem (imagem atual), Remover

Entrada	Atalho	O que faz
▸ **Eixos**		submenu
Eixos em caixa — ligar / desligar		Liga ou desliga a caixa de eixos com marcas e títulos à volta dos modelos.
Ocultar / mostrar o triedro na origem		Liga ou desliga as setas X, Y, Z na origem.
Propriedades…		Grelha, título, marcas automáticas ou escritas (separadas por ;), limites automáticos ou mín/máx, por eixo.
Tamanho do texto 3D…		Tamanho do texto 3D (marcas e títulos dos eixos e etiquetas na vista 3D).
Largura das barras (gráficos)…		Largura das barras para os gráficos de barras.
Nome…		Muda o nome do objeto (aparece na legenda).
Cor de fundo…		Cor de fundo da vista 3D.
▸ **Esquema de cores**		Esquema de cores predefinido ou em cinzento para a vista. Opções: Predefinido, Cinzento
Repor o aspeto original		Volta ao aspeto normal dos objetos selecionados.

Menu Ajuda

Ajuda, atalhos e língua.

Entrada	Atalho	O que faz
Formato dos dados de formas		Explica o formato de texto para importar formas 2D.
Atalhos e navegação		Atalhos do rato e do teclado e fluxos de trabalho típicos.
Sobre a Forja 3D		Versão e informação da Forja 3D.
▸ **Língua**		Muda a língua da interface (Português ou English). Opções: Português, English